

LLM 대화 내용 추출 & 분석

Team 에레렘

김민경, 김강민, 김연원, 고승연, 박솔민, 손선임, 장은정, 한동훈

contents

목차

1 팀소개

- 1.1 About Us
- 1.2 Our Strength/Value
- 1.3 Our Vision/Target

2 프로젝트 개요

- 2.1 프로젝트 정의
- 2.2 프로젝트 필요성
- 2.3 프로젝트 목표

3 프로젝트 수행계획

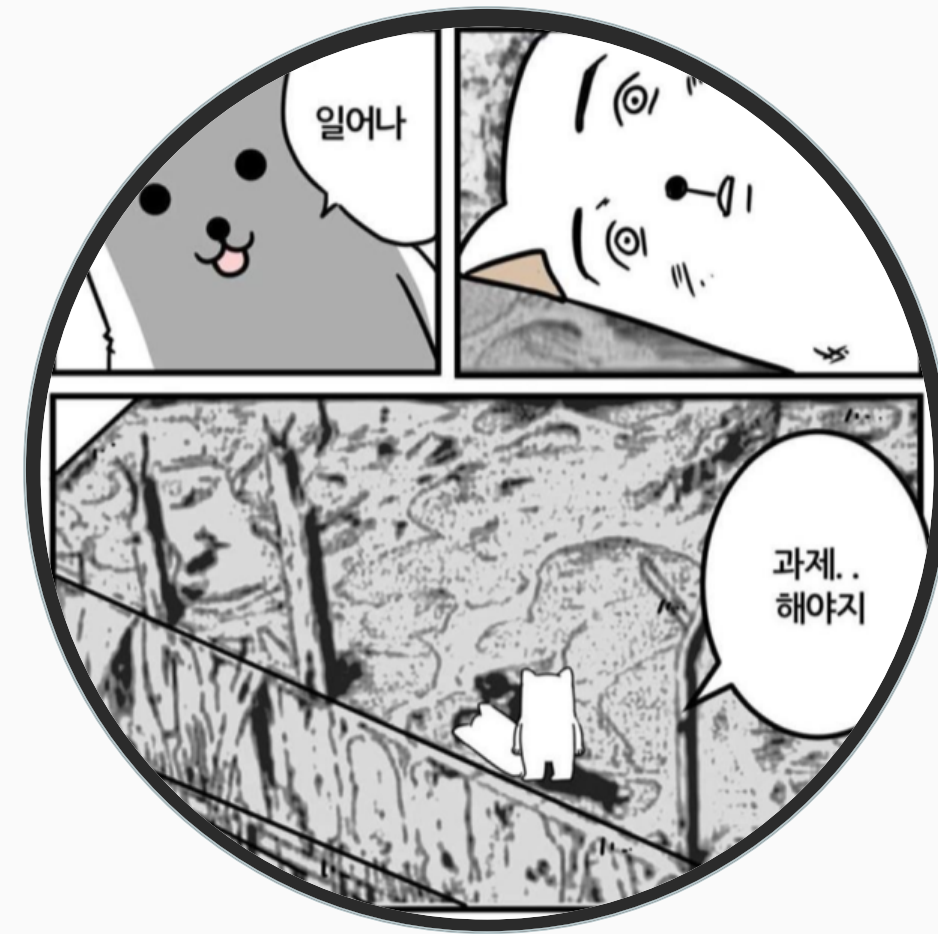
- 3.1 WBS
- 3.2 세부 계획
- 3.3 역할 분담
- 3.4 프로젝트 기대효과

1. 팀 소개

1.1 About Us



김준범 멘토님



김종현 PL님

1. 팀 소개

1.1 About Us



김민경

22반_2123

관심 분야: 디지털포렌식, AI
포기는 배추 셀 때만! 아자아자 파이팅!!



김강민

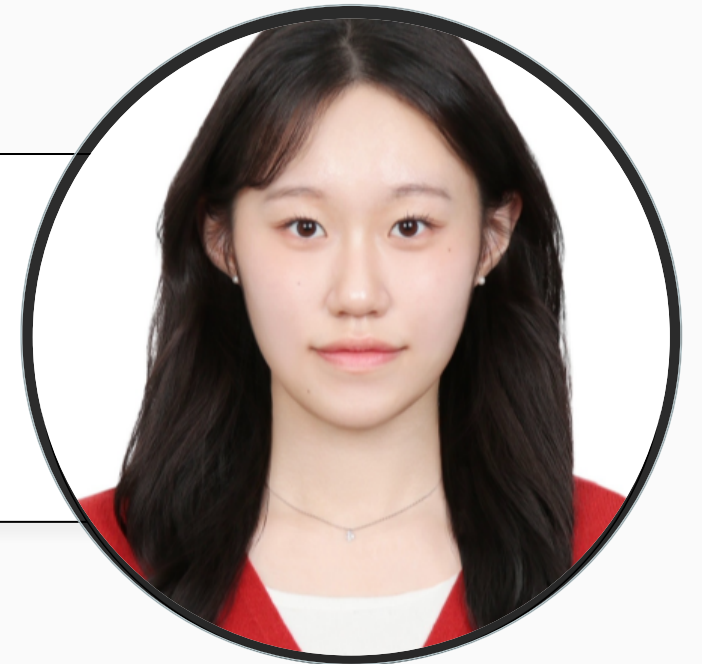
37반_9348

관심 분야: 웹보안, 디지털포렌식
아직 많이 부족하지만, 이번 프로젝트를 통해
하나씩 배우면서 맡은 역할을 잘 해내고 싶습니다.

김연원

38반_6792

관심 분야: 디지털포렌식
끈기있는 분석가가 되겠습니다! 잘 부탁드립니다!



고승연

18반_2835

관심 분야: 디지털포렌식, 웹
아직 배우는 단계지만, 끈기 있게 분석하며
성장하겠습니다!



1. 팀 소개

1.1 About Us



박솔민

25반_4255

관심 분야: 웹해킹, 디지털포렌식
디지털 포렌식 입문한 포린이입니다
언제나 웃으며 파이팅 하겠습니다 :)



손선임

14반_5874

관심 분야: 디지털포렌식
E가 되고싶은 INFP.
보안 초보지만 중수를 향해 오늘도 한걸음!

장은정

12반_8338

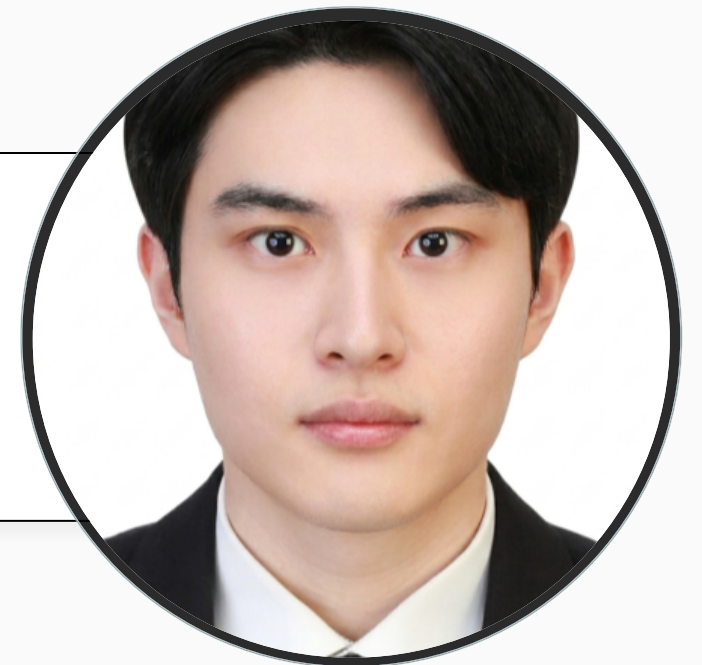
관심 분야: 디지털포렌식, AI 보안
#디지털포렌식 #AI #범죄수사
AI로 더 안전한 디지털 세상 만들기!



한동훈

20반_7855

관심 분야: 디지털포렌식
모두들 끝까지 포기하지 말고 화이팅!



1. 팀 소개

1.2 Our Strength/ Value

Our Strength



✓ 자발적으로 프로젝트를 선택한 8명의 팀원



✓ 디지털포렌식이라는 공통의 관심사

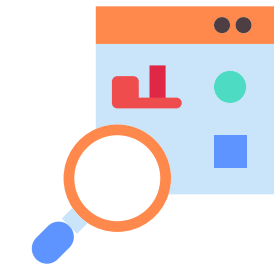


✓ 매주 정기회의를 통한 지속적인 협업

Our Value



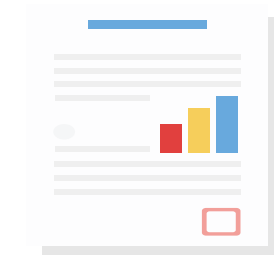
✓ Collaboration
적극적인 소통과 협업



✓ Reproducibility
누구나 재현 가능한 분석



✓ Practicality
실무에서 활용 가능한 결과물

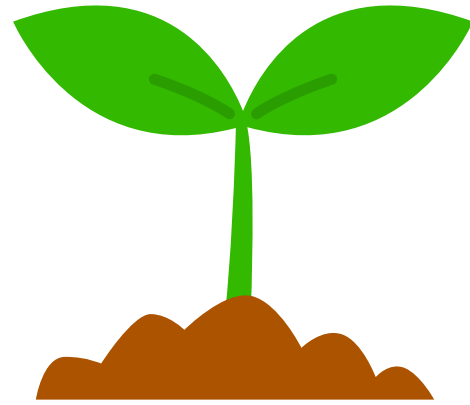


✓ Reliability
객관적이고 신뢰성 있는 결과

1. 팀 소개

1.3 Our Vision/Target

Our Vision



✓ LLM 포렌식 기술을 통해 디지털 증거 분석의 새로운 가능성을 제시하고, 함께 **성장**하는 팀

- 다양한 LLM 서비스의 구조와 아티팩트 이해
- Windows 환경 디지털 포렌식 분석 역량 강화
- 협업 기반의 문제 해결 및 연구 경험 축적
- 프로젝트 이후에도 함께 연구하고 협업할 수 있는 전문가로 성장

Our Target

- ✓ 생성형 AI의 디지털 흔적을 체계적으로 분석하여 누구나 활용할 수 있는 LLM 포렌식 분석 기준을 마련



2. 프로젝트 개요

2.1 프로젝트 정의

LLM 서비스에 남는 디지털 흔적을 분석하여 사용자 행위를 복원하고 실무에서 활용할 수 있는 포렌식 분석 기준을 마련

본 프로젝트는 Windows 환경에서 GPT, Claude, Gemini 및 로컬 LLM이 남기는 아티팩트와 사용자 행위 흔적을 분석해 실무에 활용 가능한 분석 가이드 라인과, 여러 LLM의 데이터를 통합적으로 처리할 수 있는 Parser를 개발하는 프로젝트이다.

LLM 환경에서 생성되는 다양한 디지털 아티팩트를 체계적으로 분석하고, 사용자 행위 기반 타임라인 재구성과 포렌식 분석 자동화를 통해 생성형 AI 시대에 적합한 디지털포렌식 분석 체계를 구축하는 것을 목표로 한다.



∞ LLaMA

2. 프로젝트 개요

2.2 프로젝트 필요성

최신자료 국민 39% '생성형 인공지능' 이용... 허위정보·범죄 악용 우려도 방송미디어통신위원회 방송통신이용자정책국 인공지능이용자보호과 2026.05.28 12p 방송미디어통신위원회는 '26.5.28.(목) '2025년 지능정보사회 이용자 패널조사' 결과 우리나라 국민 39%가 생성형 인공지능(AI) 서비스 이용 경험이 있으며, 허위정보 생성과 범죄 악용에 대한 우려도 증가하고 있다고 밝혔다.	1) 생성형 AI의 일상화 - 국내 생성형 AI 이용률이 39%까지 증가하며 업무·학습·공공 분야 전반으로 빠르게 확산
AI로 만든 '가짜 카톡'에 피해자가 피고인으로... 억울함 풀어준 검사 민경석 기자 입력 2026-07-16 20:49 수정 2026-07-16 20:57 구글에서 서울신문 먼저 보기 >> AI로 증거 조작해 경찰 제출한 20대 구속 	2) 생성형 AI를 악용한 범죄 증가 - AI를 이용한 대화 조작 및 허위 증거 제출 사례 발생 - 디지털포렌식 분석을 통해 AI 생성 대화의 조작 여부를 규명하고 범죄를 입증

2. 프로젝트 개요

2.2 프로젝트 필요성

조선경제 > 테크 한국, 오늘부터 세계 최초로 AI 규제 시작 'AI 기본법' 시행 국내업계 "무얼 어디까지 지킬 지 기준 모호... 기업 활동 위축 우려" 김강한 기자업데이트 2026.01.22. 11:24 	3) AI 기본법 시행 - 생성형 AI의 투명성·안전성·신뢰성 확보가 국가 차원에서 요구 - 이를 기술적으로 뒷받침하기 위해서는 LLM 사용 과정에서 생성되는 디지털 흔적을 분석할 수 있는 포렌식 기술이 필요
최신뉴스 경찰, 이제 '검색 기록'보다 '챗GPT 기록' 먼저 튄다는 데 승고 2026-02-25 05:55 세 줄 요약 구독에서 선호하는 출처로 추가 이의진 기자 구독 양수연 기자 구독 AI에는 범행 전후 솔직 대화...내심 드러나 고의·동기 입증에 용이 변호사들은 방어에 '골머리'...수사기관 증거 사용에 논란 가능성도	4) AI 기반 범죄 및 수사 환경 변화 - 생성형 AI 활용 범죄 증가에 따라 LLM 대화 기록과 사용 흔적이 새로운 디지털 증거로 부상 - 사용자 행위를 복원하고 증거를 확보할 수 있는 LLM 포렌식 분석 기술의 필요성 증가

2. 프로젝트 개요

2.3 프로젝트 목표

목표

1. 주요 LLM 서비스의 디지털 아티팩트 식별 및 저장 구조 분석
 - ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot 등 주요 LLM 서비스의 데이터 저장 위치와 파일 구조를 분석
2. 사용자 행위별 디지털 흔적 수집 및 비교 분석
 - 대화 생성·삭제, 로그인, 파일 업로드·다운로드 등 주요 행위에 따라 생성·변경되는 아티팩트 분석
3. 사용자 행위 기반 타임라인 재구성 기법 확립
 - 수집된 아티팩트를 활용하여 사용자 행위를 시간 순으로 복원하고 행위 추적 가능성 검증
4. 실무 활용을 위한 LLM 포렌식 분석 가이드라인 구축
 - 서비스별 공통점과 차이점을 정리하여 분석 절차 및 활용 방안 제시
5. LLM 아티팩트 자동 추출 Parser 및 분석 도구 구현
 - 반복적인 분석 과정을 자동화하여 실무 활용성과 재현성을 향상

예상 산출물

- LLM 포렌식 분석 가이드라인
- 통합 LLM Parser
- 한국디지털포렌식학회 동계학술대회 논문 투고

3. 프로젝트 수행계획

3.1 WBS

구분	대분류	상세 Task	담당자		08월				9월				10월		
			정	부	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25	26-2	3-9	10-16
착수	프로젝트 계획 수립	그라운드를 정하기	전원	-											
		팀원 역할 분배	전원	-											
		분석 대상 LLM 최종 선정	전원	-											
		예산 계획 작성	전원	-											
	프로젝트 킥오프	킥오프 PPT 작성	김민경	전원											
		프로젝트 방향 정리	전원	-											
설계	프로젝트 사전 조사	선행 연구/논문Github 조사	전원	-											
		분석 도구 설치 및 테스트	전원	-											
	Window 아티팩트 조사	GPT - 애플리케이션 아티팩트 분석	은정	승연											
		GPT - 웹브라우저 아티팩트 분석	승연	은정											
		Claude - 애플리케이션 아티팩트 분석	솔민	선임											
		Claude - 브라우저 아티팩트 분석	선임	솔민											
		Gemini - 애플리케이션 아티팩트 분석	연원	강민											
		Gemini - 브라우저 아티팩트 분석	강민	연원											
		로컬 LLM - 애플리케이션 아티팩트 분석	동훈	민경											
로컬 LLM - 브라우저 아티팩트 분석	민경	동훈													
제작	LLM 아티팩트 구축	로그인/로그아웃	전원	-											
		대화생성/삭제	전원	-											
		파일 업로드/다운로드	전원	-											
	타임라인	사용자 행위 타임라인 작성	전원	-											
	검증	서비스 간 결과 비교	전원	-											
		중간 PPT 초안 완성	김민경	전원											
	중간 점검	중간 PPT 수정 및 발표 준비	김민경	전원											
		Parser 설계	Parsing 대상 정의	Parser 팀	가이드라인 팀										
	Parsing 구조 설계		Parser 팀	가이드라인 팀											
	Parser 핵심 기능 구현		Parser 팀	가이드라인 팀											
	Parser 성능 테스트 및 수정		Parser 팀	가이드라인 팀											
	가이드라인 작성	가이드라인 대상 정의	가이드라인 팀	Parser 팀											
		LLM 포렌식 분석 데이터 수집	가이드라인 팀	Parser 팀											
		LLM 포렌식 분석 가이드라인 작성	가이드라인 팀	Parser 팀											
	최종 점검	최종 PPT 초안 완성	김민경	전원											
		최종 PPT 수정 및 발표 준비	김민경	전원											
		최종 검증	전원	-											
	논문	동계학술대회 논문 목차	전원	-											
	문서화	문서 정리	전원	-											
결과물 정리					선행 연구 조사 문서	Windows 아티팩트 조사 문서	- LLM아티팩트 샘플 데이터 - 사용자 행위 타임라인 표 - 비교-검증 체크리스트 초안	- LLM 아티팩트 결과 비교 문서 초안 - 중간 발표 PPT - 중간 PPT 초안	- 서비스 결과 비교 문서 최종본 - 중간 발표 PPT 및 발표 자료	- Parser 설계 문서 초안 - 가이드라인 대상 정의 문서 - 데이터 수집 기록 및 가이드라인 목차 초안	- Parser 구조 설계 문서 - Parser 기능 구현 코드 초안 - LLM 포렌식 분석 가이드라인 초안	- Parser 핵심 기능 구현 코드 - Parser 모듈 연동 테스트 결과 보고서 - LLM 서비스별 아티팩트 사례 정리 문서 - LLM 포렌식 분석 가이드라인 초안	- Parser 성능 테스트 보고서 - 수정된 Parser 코드 - LLM 포렌식 분석 가이드라인 완성본 초안 - 최종 발표 PPT 초안	- Parser 최종 코드 및 QA 체크리스트 - LLM 포렌식 분석 가이드라인 완성본 초안 - 최종 발표 PPT 초안	- 최종 발표 PPT 완성본 - Parser QA 결과 보고서 - 가이드라인 최종본 - 프로젝트 최종 문서화 자료 - 디지털포렌식 동계학술대회 논문 목차
이벤트	-	-					8/16-대면 만남		9/5- 중간발표					10/17-최종발표	

3. 프로젝트 수행계획

3.2 세부 계획

날짜	주차	목표	계획	예상 산출물
8/1~8/7	1주차	킵오프 및 사전조사	첫 정기회의 완료/ 프로젝트 목표 재논의 8/2 회의 때 안건 1.최종 산출물 구체화 2.WBS, 킵오프 보고서 수정 사항 논의 3.LLM 역할 분담 4.팀 그라운드 룰 정하기 5.선행연구, 논문, Github 조사하기	선행 연구 조사 문서
8/8~8/14	2주차	기초 지식 쌓기	1) 각자 담당한 LLM(ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot)에 대해 Window 아티팩트를 조사 - 레지스트리 / 이벤트 로그 분석 -브라우저 아티팩트 분석 -애플리케이션 아티팩트 분석 -LNK & Jump List / Prefetch 아티팩트 분석 -Conversation Artifact 분석	Windows 아티팩트 조사 문서
8/15~8/21	3주차	LLM 아티팩트 구축	1) LLM 아티팩트 생성 - LLM 대화 생성 및 저장 테스트 - 파일 업로드/다운로드 기능 테스트 및 로그 수집 - 로그 파일 및 다운로드 기록 확보 - 사용자 행위 타임라인 작성 (대화, 파일 처리, 로그인 등) - 상호 검증을 위한 비교 기준 마련 (서비스별 공통/차이점 체크리스트)	LLM아티팩트 샘플 데이터 (대화 로그,파일 업·다운로드 기록) 사용자 행위 타임라인 표 비교·검증 체크리스트 초안

3. 프로젝트 수행계획

3.2 세부 계획

날짜	주차	목표	계획	예상 산출물
8/22~8/28	4주차	LLM 별 아티팩트 결과 비교 중간 발표 준비	1) 서비스 간 저장 구조 및 디지털 아티팩트 비교 초안 작성 - 상호 검증 프로세스(2인 1조 교차 검토) 진행 2) 중간 PPT 초안 완성	LLM 아티팩트 결과 비교 문서 초안 중간 PPT 초안
8/29~9/4	5주차	중간 점검	1) 서비스별 결과 비교 문서 최종 완성 2) Parser 팀과 가이드라인 팀의 역할·진행 상황 공유 3) 중간 발표 준비 및 리허설	서비스 결과 비교 문서 최종본 중간 발표 PPT 및 발표 자료
9/5~9/11	6주차	본격적인 Parser와 가이드라인 제작 착수	1) Parser 팀 - Parsing 대상 정의 (로그, DB, 파일 등) - Parsing 구조 설계 (입력·출력 포맷, 모듈 구조) 2) 가이드라인 팀 - 가이드라인 대상 정의 (LLM 프레임별 분석 항목) - 데이터 수집 시작 (저장 구조, 아티팩트 사례) - 가이드라인 초안 목차 작성	Parser 설계 문서 초안 가이드라인 대상 정의 문서 데이터 수집 기록 및 가이드라인 목차 초안

3. 프로젝트 수행계획

3.2 세부 계획

날짜	주차	목표	계획	예상 산출물
9/12~9/18	7주차	Parser 구조 설계 및 기능 구현 착수, 가이드라인 초안 작성	1) Parser 팀 - 모듈별 구조 설계 (입력 포맷, 출력 포맷, 에러 처리 로직) - 핵심 기능 구현 시작 (로그 파싱, DB 파싱, 파일 파싱) 2) 가이드라인 팀 - LLM 포렌식 분석 대상 정의 (대화, 파일, 로그 등) - 가이드라인 초안 목차 작성 (분석 절차, 검증 방법, 사례 포함)	Parser 구조 설계 문서 Parser 기능 구현 코드 초안 LLM 포렌식 분석 가이드라인 초안
9/19~9/25	8주차	Parser 핵심 기능 구현 마무리, LLM 포렌식 분석 가이드라인 데이터 수집 확대 및 초안 작성	1) Parser 팀 - 로그/DB/파일 파싱 기능 구현 마무리 - 예외 처리 로직 보완 (에러 발생 시 로그 기록, 재처리 방식 정의) - 모듈 간 연동 테스트 (입력 → 파싱 → 출력 흐름 검증) - 코드 리뷰 및 개선 사항 반영 2) 가이드라인 팀 - 다양한 LLM 서비스별 아티팩트 사례 추가 수집 (대화 로그, 파일 업·다운로드, 캐시/로그 등) - 분석 절차 초안 작성 (수집 → 검증 → 비교 → 문서화 단계별 정리) - 검증 방법 구체화 (상호 검증 프로세스, 체크리스트 작성) - 가이드라인 문서 초안 작성 시작	Parser 핵심 기능 구현 코드 Parser 모듈 연동 테스트 결과 보고서 LLM 서비스별 아티팩트 사례 정리 문서 LLM 포렌식 분석 가이드라인 초안
9/26~10/2	9주차	Parser 성능 테스트, 가이드라인 작성	1) Parser 팀 - 성능 테스트 (처리 속도, 정확도, 에러율 측정) - 개선 및 수정 작업 - 모듈별 단위 테스트 결과 기록 2) 가이드라인 팀 - 분석 절차 및 검증 방법 상세화 - 가이드라인 본문 작성 시작	Parser 성능 테스트 보고서 수정된 Parser 코드 LLM 포렌식 분석 가이드라인 초안 본문

3. 프로젝트 수행계획

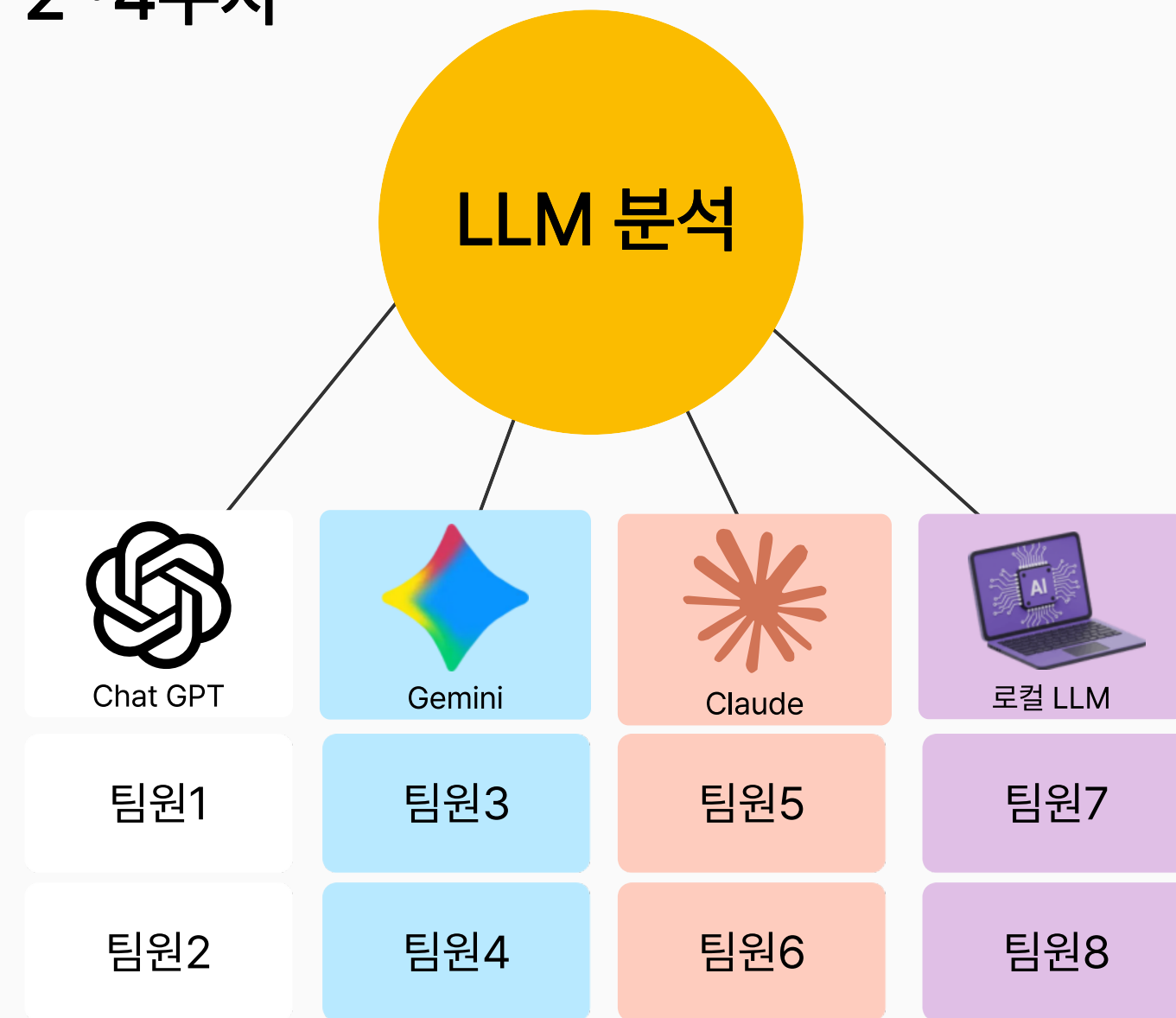
3.2 세부 계획

날짜	주차	목표	계획	예상 산출물
10/3~10/9	10주차	Parser & 가이드라인 마무리, 최종 PPT 초안	1) Parser 팀 - 성능 테스트 최종 마무리 - QA 체크리스트 작성 - 최종 코드 정리 2) 가이드라인 팀 - 가이드라인 본문 완성 - 사례 및 참고자료 정리 - 최종 검증 프로세스 반영 3) 최종 PPT 초안 완성	Parser 최종 코드 및 QA 체크리스트 LLM 포렌식 분석 가이드라인 완성본 초안 최종 발표 PPT 초안
10/10~10/16	11주차	최종 검증 & 발표 준비 동계학술대회 논문 구조 설계	1) 최종 PPT 수정 및 발표 리허설 2) Parser QA 최종 점검 (버그 수정, 안정성 확인) 3) 가이드라인 최종 마무리 (편집, 문서화) 4) 전체 프로젝트 결과물 문서화 및 공유 준비 5) 최종 발표 자료와 Parser/가이드라인 결과를 기반으로 논문 목차 작성	최종 발표 PPT 완성본 Parser QA 결과 보고서 가이드라인 최종본 프로젝트 최종 문서화 자료 디지털포렌식 동계학술대회 논문 목차

3. 프로젝트 수행계획

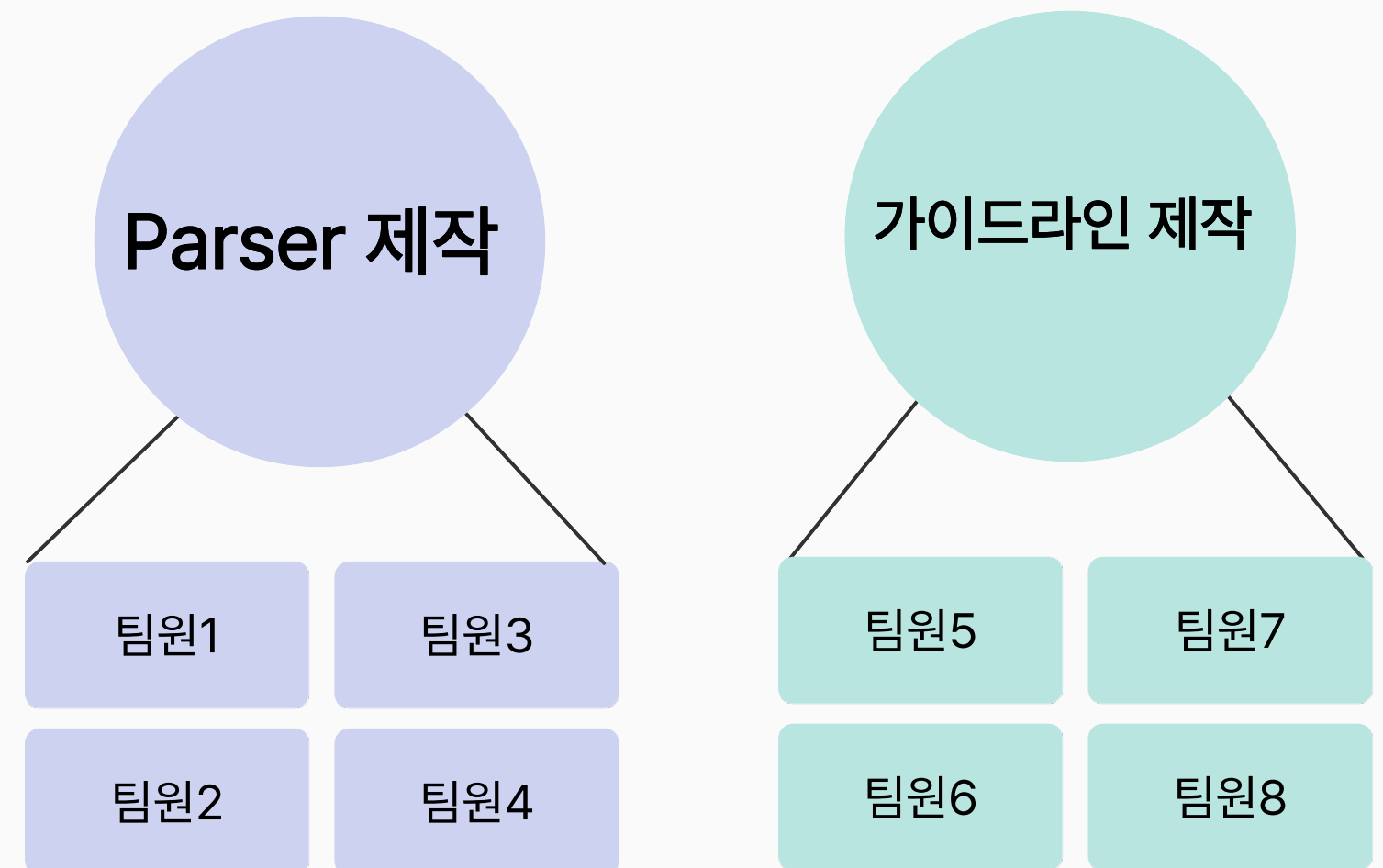
3.3 역할 분담

2~4주차



LLM 서비스별 2인 1조로 데이터 저장 구조와 디지털 아티팩트를 조사하고 상호 검증을 통한 비교 분석 수행

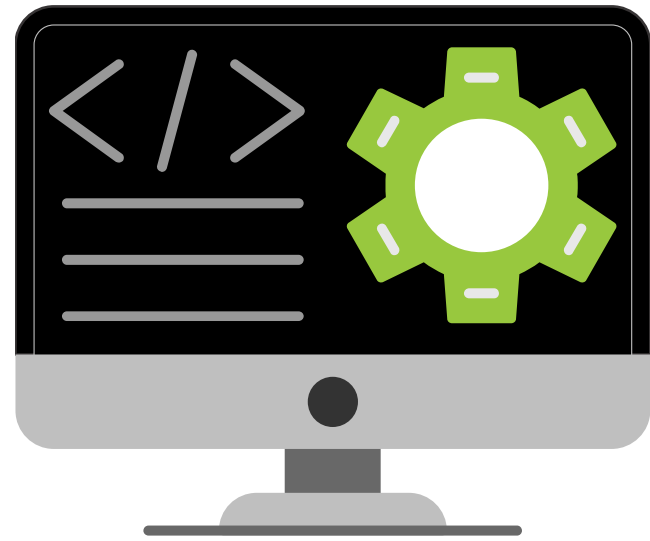
5~10주차



Parser 개발(4명) 및 가이드라인 제작(4명)으로 역할을 분담하여 진행

3. 프로젝트 수행계획

3.4 프로젝트 기대효과



실무적

- 생성형 AI 포렌식 분석 기준 제시
- 분석 자동화 도구 개발



연구적

- LLM 포렌식 연구 기반 구축
- 후속 연구 및 오픈소스 확장



팀원 성장

- 실무형 디지털포렌식 역량 강화
- 협업과 연구 경험을 갖춘 전문가 양성

감사합니다

Team 에레렘

김민경, 김강민, 김연원, 고승연, 박솔민, 손선임, 장은정, 한동훈